(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113247255 A
(43)申请公布日 2021.08.13

(21)申请号 202110612768.4

(22)申请日 2021.06.02

(71)申请人 浙江工业大学
地址 310014 浙江省杭州市下城区潮王路18号

(72)发明人 陈欣玥 李久胜 裴英挺 孔德彭

(74)专利代理机构 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240
代理人 杨天娇

(51)Int.Cl.
B64C 39/02(2006.01)
B64D 27/02(2006.01)
B64D 27/24(2006.01)

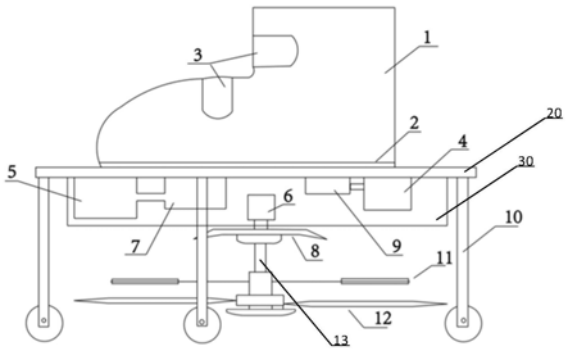
权利要求书1页 说明书6页 附图3页

(54)发明名称

一种低空助跑靴式飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种低空助跑靴式飞行器，所述低空助跑靴式飞行器包括承载平台，所述承载平台下方设置有设备仓，所述设备仓内设置有电池、驱动电机、空气压缩机和高压气瓶，所述设备仓下方中心位置处设置有一长轴，所述长轴的上端安装有气动马达，所述长轴的下部依次安装有十字盘和飞行翼，所述电池与驱动电机连接，驱动电机驱动所述空气压缩机将高压气体压入高压气瓶，所述高压气瓶出气口连接气动马达，所述气动马达带动所述飞行翼旋转驱动所述低空助跑靴式飞行器飞行。本发明飞行器采用新型动力，可控速度、可调节高度、有续航能力、平衡和抗干扰性能好。



CN 113247255 A

1.一种低空助跑靴式飞行器,所述低空助跑靴式飞行器包括承载平台(20),固定在承载平台(20)上方的脚部穿戴护具(1),安装在承载平台(20)下方的起落架(10),其特征在于,所述承载平台(20)下方设置有设备仓(30),所述设备仓(30)内设置有电池(14)、驱动电机(9)、空气压缩机(5)和高压气瓶(7),所述设备仓(20)下方中心位置处设置有一长轴(13),所述长轴(13)的上端安装有气动马达(6),所述长轴(13)的下部依次安装有十字盘(8)和飞行翼,所述电池(14)与驱动电机(9)连接,驱动电机(9)驱动所述空气压缩机(5)将高压气体压入高压气瓶(7),所述高压气瓶(7)出气口连接气动马达(6),所述气动马达(6)带动所述飞行翼旋转驱动所述低空助跑靴式飞行器飞行。

2.如权利要求1所述的低空助跑靴式飞行器,其特征在于,所述飞行翼包括希拉小翼(11)和主旋翼(12)。

3.如权利要求1所述的低空助跑靴式飞行器,其特征在于,所述承载平台(20)为五角形。

4.如权利要求1所述的低空助跑靴式飞行器,其特征在于,所述脚部穿戴护具(1)上设置有魔术贴(3),将脚部穿戴护具(1)与穿戴者脚部贴合固定。

5.如权利要求1所述的低空助跑靴式飞行器,其特征在于,所述高压气瓶(7)出气口连接气动马达(6)的通道上设置有调节阀(15)。

6.如权利要求5所述的低空助跑靴式飞行器,其特征在于,所述设备仓(30)中还设置有用于控制所述十字盘(8)和调节阀(15)的电子控制单元(4),所述控制单元(4)接收操作指令,控制所述十字盘(8)产生相应的倾斜,或控制所述调节阀(15)的开度。

7.如权利要求6所述的低空助跑靴式飞行器,其特征在于,所述低空助跑靴式飞行器,还设置有压力传感器(2),所述压力传感器(2)位于所述脚部穿戴护具(1)与承载平台(20)的连接处,所述压力传感器(2)用于向所述电子控制单元(4)提供压力数据。

8.如权利要求6所述的低空助跑靴式飞行器,其特征在于,所述低空助跑靴式飞行器,还设置有陀螺仪,所述陀螺仪固定于承载平台(20)下表面中心位置且与所述电子控制单元(4)相连。

9.如权利要求1所述的低空助跑靴式飞行器,其特征在于,所述气动马达(6)设置在设备仓(30)内。

10.如权利要求6所述的低空助跑靴式飞行器,其特征在于,所述电子控制单元(4)还包括定位装置。

一种低空助跑靴式飞行器

技术领域

[0001] 本申请属于通用领域低空飞行器技术领域，尤其涉及一种低空助跑靴式飞行器。

背景技术

[0002] 随智能科技和交通工具的普及，交通出行与社会生活的结合度也越来越高。陆路交通的压力人所共知，水陆交通速度慢且受自然条件影响较大，除运输和出行外，在通用航空领域，人们的需求也与日俱增，低空空域飞行活动工具成为了一个新的发展趋势。

[0003] 现阶段已存在靴式飞行器，例如公开号为CN110371293A的专利申请，提出了一种载人飞行靴，其在承载平台下方固定安装动力系统，动力系统通过吊挂系统安装固定，动力为油动或电动。

[0004] 然而，该技术方案动力源形式有待优化，此外还存在控制方式不够灵活、传动方式有待简化等技术问题。

发明内容

[0005] 本申请的目的是提供一种低空助跑靴式飞行器，从结构、组合方式、动力源方面入手，改善这些飞行工具在动力、平衡、续航、承重范围、调节灵活度的不足。

[0006] 为了实现上述目的，本申请技术方案如下：

[0007] 一种低空助跑靴式飞行器，所述低空助跑靴式飞行器包括承载平台，固定在承载平台上方的脚部穿戴护具，安装在承载平台下方的起落架，所述承载平台下方设置有设备仓，所述设备仓内设置有电池、驱动电机、空气压缩机和高压气瓶，所述设备仓下方中心位置处设置有一长轴，所述长轴的上端安装有气动马达，所述长轴的下部依次安装有十字盘和飞行翼，所述电池与驱动电机连接，驱动电机驱动所述空气压缩机将高压气体压入高压气瓶，所述高压气瓶出气口连接气动马达，所述气动马达带动所述飞行翼旋转驱动所述低空助跑靴式飞行器飞行。

[0008] 进一步的，所述飞行翼包括希拉小翼和主旋翼。

[0009] 进一步的，所述承载平台为五角形。

[0010] 进一步的，所述脚部穿戴护具上设置有魔术贴，将脚部穿戴护具与穿戴者脚部贴合固定。

[0011] 进一步的，所述高压气瓶出气口连接气动马达的通道上设置有调节阀。

[0012] 进一步的，所述设备仓中还设置有用于控制所述十字盘和调节阀的电子控制单元，所述控制单元接收操作指令，控制所述十字盘产生相应的倾斜，或控制所述调节阀的开度。

[0013] 进一步的，所述低空助跑靴式飞行器，还设置有压力传感器，所述压力传感器位于所述脚部穿戴护具与承载平台的连接处，所述压力传感器用于向所述电子控制单元提供压力数据。

[0014] 进一步的，所述低空助跑靴式飞行器，还设置有陀螺仪，所述陀螺仪固定于承载平

台下表面中心位置且与所述电子控制单元相连。

[0015] 进一步的，所述气动马达设置在设备仓内。

[0016] 进一步的，所述电子控制单元还包括定位装置。

[0017] 本申请提供的一种低空助跑靴式飞行器，采用压缩空气运行动力和IBM电池新型驱动力，供人以站立姿态在空中持续飞行。旨在打造新型动力、可控速度、可调节高度、有续航能力、平衡和抗干扰性能好的靴式飞行器。可应用在通用航空领域，例如救援、抓捕、军事等，维持社会稳定；中期应用在物流行业，服务于空中物联网。今后可进一步达到普适性，促进交通方式变革。

附图说明

[0018] 图1为本申请靴式飞行器的侧面结构示意图；

[0019] 图2为本申请靴式飞行器的正面结构示意图；

[0020] 图3为本申请俯视结构示意图图；

[0021] 图4为本申请靴式飞行器的底面结构示意图；

[0022] 图5为本申请动力部分结构示意图。

[0023] 附图标记说明如下：

[0024] 1、脚部穿戴系统；2、压力传感器；3、魔术贴；4、电子控制单元；5、空气压缩机；6、气动马达；7、高压气瓶；8、十字盘；9、驱动电机；10、起落架；11、希拉小翼；12、主旋翼；13、长轴；14、电池；15、调节阀；20、承载平台；30、设备仓。

具体实施方式

[0025] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本申请进行进一步详细说明。应当理解，此处描述的具体实施例仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。

[0026] 在一个实施例中，如图1、2所示，提供了一种低空助跑靴式飞行器，包括承载平台20，固定在承载平台20上方的脚部穿戴护具1，安装在承载平台20下方的起落架10，所述承载平台20下方设置有设备仓30，所述设备仓30内设置有电池14、驱动电机9、空气压缩机5和高压气瓶7，所述设备仓20下方中心位置处设置有一长轴13，所述长轴13的上端安装有气动马达6，所述长轴13的下部依次安装有十字盘8和飞行翼，电池14与驱动电机9连接，所述驱动电机9驱动所述空气压缩机5将高压气体压入高压气瓶7，所述高压气瓶7出气口连接气动马达6，所述气动马达6带动所述飞行翼旋转驱动所述低空助跑靴式飞行器飞行。

[0027] 具体的，本实施例的低空助跑靴式飞行器采用了新型的动力装置，用压缩的高压气体驱动启动马达来驱动。本申请动力部分包括空气压缩机5、高压气瓶7、驱动电机9、电池14和气动马达6。主要用压缩空气作为驱动力，能在一定范围内灵活升降。

[0028] 本实施例优选采用IBM新电池作为电池，IBM新电池突出特点是快速充电。该电池可在5分钟内充电至80％，而不会影响放电容量。而且新电池不再像大多数电池一样依赖重金属，而是基于从海水中提取的成分，有效避免了重金属开采对环境的影响和人工成本。新电池使用三种新的专利材料，包括无钴和无镍的阴极材料以及高闪点液体电解质。在充电过程中，通过独特的结合，抑制锂金属树枝状晶体的形成，并降低电池的可燃性。除了快速

充电外，由于不含钴，镍和其他重金属，因此活性阴极材料的成本通常较低；具有高功率密度，超过10,000W/L，超过了当前锂离子电池技术可以达到的水平；具有高能量密度，超过800Wh/L，堪比最先进的锂离子电池；具有出色的能源效率，超过90％(电池放电能量与电池充电能量之比)；电解液的易燃性低；具有更长的使用寿命，可以应用于智能电网和新能源基础设施。本申请压缩空气机使用该电池未来可期，可达到功率大、能耗小、续航好、成本低的效果，满足提高续航里程的目标，适合作为压缩空气机的电力驱动力。

[0029] 本实施例驱动电机9连接IBM新电池，驱动电机9驱动空气压缩机5，高压气瓶7进气口连接空气压缩机5，空气压缩机5将高压气体压入高压气瓶7，高压气瓶7出气口通过调节阀连接气动马达6。首先，空气因空气压缩机5内阴阳转子的齿间容积的扩大与减小而被吸入压缩机并被压缩，当齿间容积与排气口连通后，被压缩的气体被排到高压气瓶7内，再通过控制气瓶与气动马达6间调节阀15的开度，即控制压缩空气的流量，使得压缩气体的压力能转换为马达旋转运动的机械能，就能调节马达的输出功率和转速。

[0030] 气动马达6只通过单纯的气体膨胀做功来达到功率输出的目的，不需要复杂的冷却系统，机体选用较低强度、轻质的材料和简单的结构，所以结构简单、尺寸小、重量轻，造价低，实现“零排放”状态。此外，此动力驱动的靴子运行噪音可以被控制在一个合理的范围，不像燃油车一样发出较大的噪音。而且气动装置的成本不高，运行使用费用比较低，同时使散热、能源、噪音、运行费用方面都得到改善。

[0031] 在一个示例中，本申请飞行翼包括希拉小翼11和主旋翼12。

[0032] 十字盘8、希拉小翼11、主旋翼12依次串联在一个长轴13上，长轴13穿设在设备仓20下方中心位置处，十字盘8所在的位置为长轴13的上部，上部末端与气动马达6的转轴相连，由气动马达6驱动，长轴13垂直于五角形承载平台20且位于其下方设备仓30的中心位置。在一个优选的示例中，气动马达6位于设备仓30的内部，而十字盘8、希拉小翼11、主旋翼12在外部。

[0033] 本实施例采用一对主旋翼，产生升力，同时靠一对小翼控制升力的方向，从而达到控制飞行器的目的。

[0034] 在另一个示例中，如图3、图4所示，本申请承载平台20为五角形。

[0035] 容易理解的是，本申请承载平台20主要用来承载各种部件，其形状可以设置为圆型，或其他形状。本实施例采用五角形，五角形的角点设置为流线型曲线，根据流线型与流场的流动贴合的好，粘性阻力能耗小的原理，在五角形靴底的前端及左右端采用流线型曲线设计，减少与空气摩擦损耗，减少耗能，提高飞行时长。采用五角形设计，增大底面受力面积，减小压强，防止超过载荷造成损坏。

[0036] 在另一个示例中，所述脚部穿戴护具1上设置有魔术贴3，将脚部穿戴护具1与穿戴者脚部贴合固定。

[0037] 本实施例采用魔术贴，将脚部穿戴护具1与穿戴者脚部贴合固定，适应了不同穿戴者脚的大小，防止在飞行过程中脱落。也可以采用其他方式将飞行器与穿戴者脚部贴合固定，例如卡扣、扎带等，这里不再赘述。

[0038] 在另一个示例中，如图5所示，高压气瓶7出气口连接气动马达6的通道上设置有调节阀15。

[0039] 本申请通过调节十字盘8和调节阀15，来控制飞行速度和飞行方向。需要说明的

是，调节十字盘8和调节阀15，可以通过有线连接手持调节器来进行调节。

[0040] 优选的，本申请所述设备仓中还设置有用于控制所述十字盘8和调节阀15的电子控制单元4，所述控制单元4接收操作指令，控制所述十字盘8产生相应的倾斜，或控制所述调节阀15的开度。

[0041] 电子控制单元4以单片机STC89C51为基础，接收来自遥控器或控制面板的操作指令，以遥控器为例，利用遥控器输出的红外信号控制整个飞行器的平衡、上升、下降、左转、右转等动作，从而实现遥控整个飞行器的目的。红外信号受遥控器上的两个操作杆控制输出不同信号，电子控制单元4接收有效的输入信号时，经过单片机控制处理后，信号被传递给与气动马达6相连的调节阀15以及十字盘8，通过气动马达6以及十字盘8实现旋翼的转动和角度的控制，从而控制整个飞行器的运动。

[0042] 遥控器发出飞行速度控制信号后，电子控制单元4接收控制信号，解码出指令操作码，识别该指令码后再将这些数据信号送至调节阀15，使得调节阀15到达相应开度，然后气动马达6转速改变，最终整台飞行器的飞行速度便在人的控制下改变。

[0043] 遥控器发出飞行方向控制信号后，电子控制单元4接收控制信号，解码出指令操作码，识别该指令码后再将这些数据信号送至十字盘8，使得十字盘8产生相应的倾斜，通过十字盘8的不同倾斜方向最终实现旋翼的不同方向，从而控制飞行方向。操纵者控制十字盘8倾斜方向，希拉小翼11就与空气呈10°倾角。由于空气的作用，希拉小翼11受力后由于陀螺效应，希拉小翼11不会立即上抬，而是在转过90°后上抬。于是希拉小翼11旋转平面与主旋翼12平面呈10°夹角并稳定于此。之后由于希拉小翼11通过连杆控制着主旋翼12的倾角，所以希拉小翼11旋转平面的改变导致了主旋翼12与空气产生夹角，从而使主旋翼12受力。由于陀螺效应，主旋翼12不会立即上抬，而是在转过90°后上抬。从而使得主旋翼12平面趋于平行于希拉小翼11，最终实现方向的改变。该方向的改变实现了动力方向的改变，同时也实现了飞行方向的改变。

[0044] 本实施例电子控制单元4同时接收遥控器信号和十字盘8、调节阀15的反馈信号，能在气动马达6工作时同步调整处理调节阀15开度与十字盘8控制参数。本申请采用了反馈控制，可将调节阀18开度稳定在预设值附近。本实施例起飞部分在保证动力水平较高的基础上，达到灵活控制垂直和水平运行方向。

[0045] 在另一个示例中，所述低空助跑靴式飞行器，还设置有压力传感器2，所述压力传感器2位于所述脚部穿戴护具1与承载平台20的连接处，所述压力传感器2用于向所述电子控制单元4提供压力数据。

[0046] 具体的，在控制飞行高度的情况下，应当考虑到使用者重量的因素，飞行到同样高度，不同人由于重量差异，飞行器所需要提供的动力也不同，这要求飞行器内必须有灵敏的压力传感器，电子控制单元4计算压力数据与所需提供的竖直飞行动力的逻辑关系，并将计算好的逻辑关系反馈给遥控器，以便使用者采用合适的操作。

[0047] 在另一个示例中，所述低空助跑靴式飞行器，还设置有陀螺仪，所述陀螺仪固定于承载平台20下表面中心位置且与所述电子控制单元4相连。

[0048] 本实施例，陀螺仪固定于承载平台20下表面中心位置且与电子控制单元4相连。根据理论分析陀螺仪的定轴性和进动性，陀螺仪一旦开始旋转，基于角动量不灭的理论由于轮子的角动量，陀螺仪有抗拒方向改变的趋向，用于飞行靴的实践能使其用来感测与维持

方向。本申请将陀螺仪装于整个装置的重心垂直面上，且位于五角形承载平台下方，与电子控制单元相连，将陀螺仪的信号传输给电子控制单元，与其他信号集中处理，输出相应信号控制十字盘的倾斜以及调节阀的开度，从而控制飞行器的运动状态，将其用于运动姿态的检测与调整，使得飞行器运动更加平稳，避免失衡，提高安全性。同时为动力系统编译更详尽的运行逻辑，能够判别人的重心变化，从而调节动力输出，避免人在空中发生“摔倒”现象。

[0049] 在一个示例中，本申请起落架10包括弹性支架，弹性支架内置弹簧，弹性支架下面各安装一个轮子。

[0050] 本实施例在飞行靴五角形承载平台20的五个方位放置五个弹性支架，内置弹簧，不仅起到支撑装置的作用，还能缓解着陆时的震动，起到缓冲作用，根据弹簧缓震的原理，通过弹簧在落地后受到压迫后所吸收的冲击力能量转为穿着者的动能。另外五个弹性支架下面各安装了一个轮子，使得飞行器在路面也能运动工作。

[0051] 在另一个示例例中，本申请低空助跑靴式飞行器，电子控制单元4还设置有定位装置。

[0052] 具体的，定位装置可以是GPS定位装置或北斗定位装置，不但可以当飞行高度超过上限时发出警报；还能拥有自动导航系统，当飞行员遭遇不测便于定位救援。

[0053] 此外，在复杂的工作环境中，要使设备正常工作，就一定要解决电磁兼容性问题。本申请还采用吸波材料、吸波片等贴合在芯片、线路板及线缆上减少辐射途径，来抑制电源、马达等干扰。吸波材料是以橡胶材料为基体，以磁性微波吸收剂为主体的微波衰减材料。通过把电子设备发射的电磁波以绝缘损耗、磁耗损和阻抗耗损等方式转换成热能来达到降低电磁辐射的作用。具有高导磁率、可选择频段宽等特点，并可针对特定频段定向开发。

[0054] 由于飞行器当遇到气流干扰时，由于主旋翼的旋转，会导致左、右主旋翼相对于空气的速度不同，从而产生力矩，使飞行器偏离平衡位置。飞行器器身及主旋翼平面由于干扰而失去平衡位置。但由于希拉小翼采用对称翼型，不会受到外界干扰。由于陀螺效应的定轴性，希拉小翼平面保持不变。所以此时主旋翼平面由于与希拉小翼平面有夹角而产生恢复力矩，抵抗外界干扰。也正是这个过程，使得遥控直升飞机避免了被干扰后就陷于进动的问题。

[0055] 同时，当直升飞机高速前进时，由于左、右主旋翼相对空气的速度不同，会导致力矩的产生，使飞机抬头的现象也被有效抑制，从而有效地提高了飞行器的可操纵性。

[0056] 以上所述，本申请技术方案实现了气动新型动力、可控速度，可调节高度，有续航能力的靴式飞行器，实现步伐大跨越，大速度，视角由平地到高空的改变。在动力源上：使用几乎没有被用在飞行器上的空气压缩机作为动力源，用电力驱动空气压缩机，避免了化石燃料的使用并大大降低了噪声；在结构上：本靴式飞行器创新性地从材料、器件等方面对飞行器的重量和体积进行优化，并通过优化外型构造减少了一定的空气阻力，使其在拥有轻便性、安全性的同时还减少了能源的无关损耗；以电力作为能源，依托电池相关最新研究成果，以新型电池作为存储电能的装置，极大地扩大了飞行器的使用范围、提高了飞行器的续航能力。在控制方式上，创新性地使用了由电子控制单元作为控制中心，通过控制调节阀的开度实现控制气流流速、流量的变化，从而实现控制启动马达和旋翼的转速。而不是由电流

电压大小直接控制电机转速或是不精确地使用手动控制油门大小。除此之外还有测量电机转速的测量单元，它所测量的电机转速信号能反馈到电子控制单元，实现反馈控制，这是其它靴式化飞行器所不具备的。

[0057] 每只靴式飞行器的重心应垂直于五角形搭载平台的中心，以保证平稳。

[0058] 以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本申请的保护范围。因此，本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

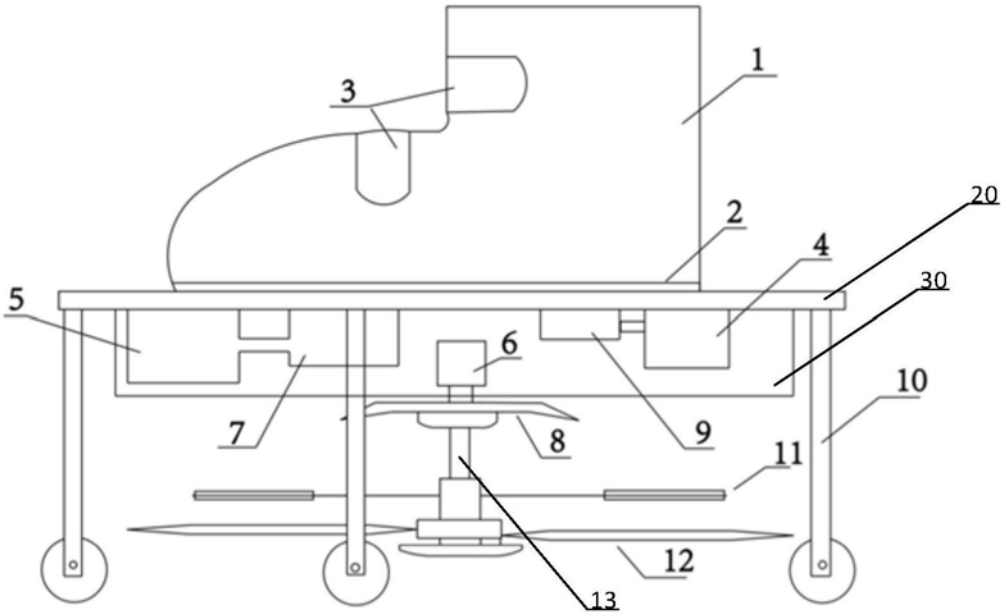


图1

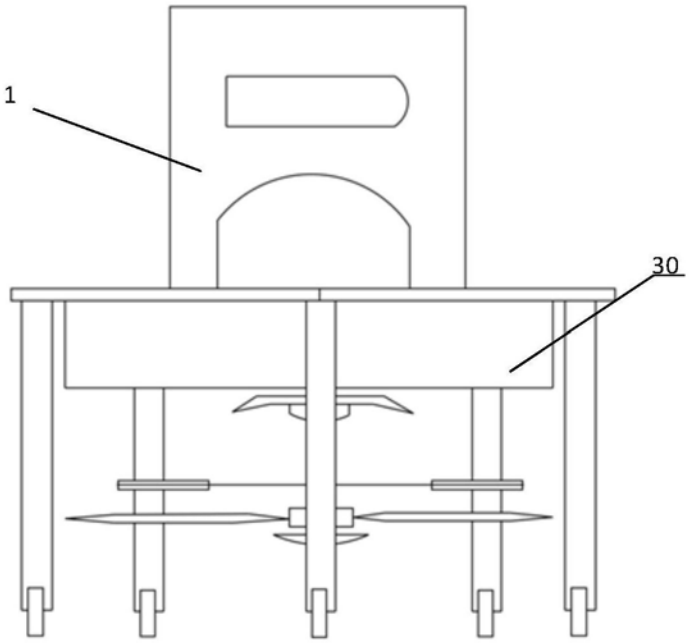


图2

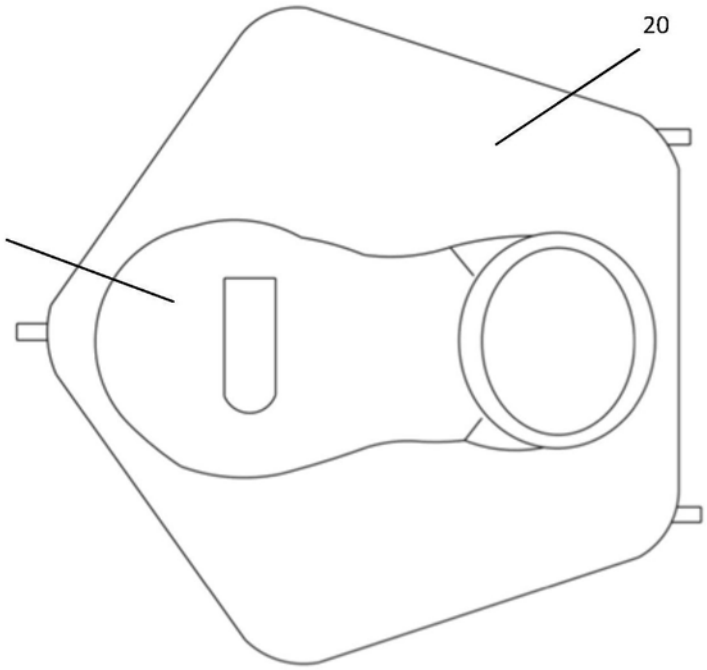


图3

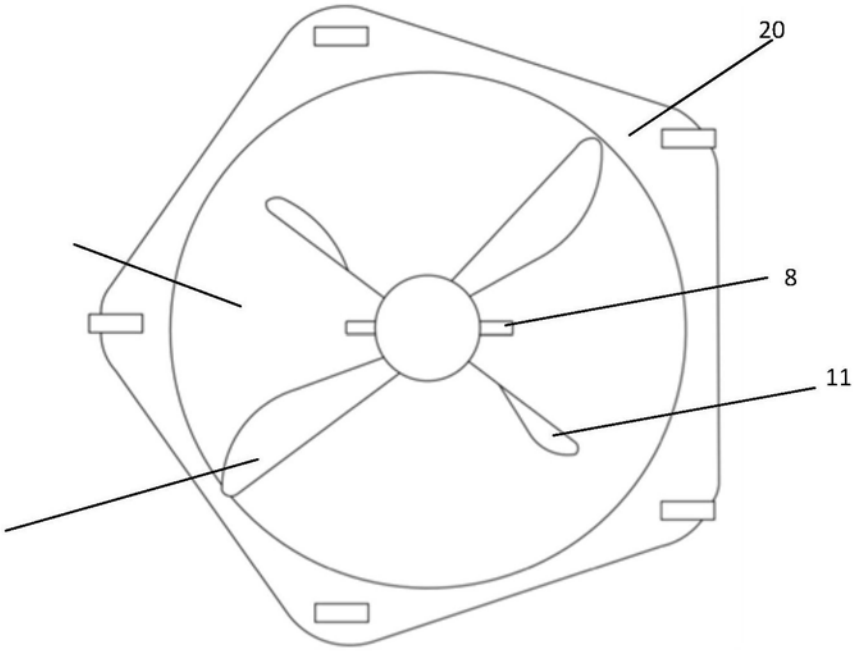


图4

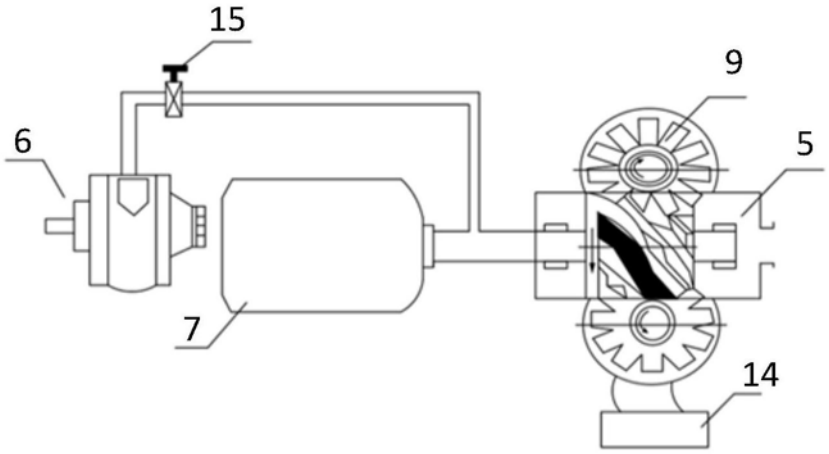


图5